

高级语言程序设计大作业实验报告

作业题目：崇祯救明：大明中兴模拟器

学校 南开大学

专业 软件工程

姓名 赵晟煜

学号 2311778

班级 3 班

日期 2026 年 5 月 10 日

目录

1 作业题目	2
2 开发软件与技术栈	2
3 课题要求与设计思路	2
3.1 课题要求	2
3.2 设计思路	2
4 主要流程与架构设计	3
4.1 整体游戏流程	3
4.2 核心类架构	3
4.3 数据结构设计	4
5 核心功能实现	4
5.1 属性系统	4
5.2 政务系统	4
5.3 历史事件系统	4
5.4 月度财政系统	4
5.5 多结局系统	5
5.6 界面美化	5
6 单元测试	5
6.1 属性边界测试	5
6.2 政务效果测试	6
6.3 历史事件测试	6
6.4 游戏结束测试	6
7 收获与体会	6
7.1 面向对象编程的深入理解	6
7.2 Qt 框架的掌握	7
7.3 游戏逻辑设计能力	7
7.4 版本控制的重要性	7

1 作业题目

崇祯救明：大明中兴模拟器

一款基于 Qt 框架开发的历史题材策略模拟游戏，玩家将扮演崇祯皇帝，在 36 个月的时间内处理政务、应对历史事件、平衡国家各项属性，最终目标是挽救明朝灭亡的命运，实现大明中兴。

2 开发软件与技术栈

- 开发环境：Visual Studio 2022
- 图形化框架：Qt 6.5.3 (MSVC 2019 64-bit)
- 编程语言：C++17
- 版本控制：Git + Gitee
- 核心技术：面向对象编程、Qt 信号与槽机制、QSS 样式表、Qt 图形控件

3 课题要求与设计思路

3.1 课题要求

1. 使用 C++ 语言完成一个图形化小程序，平台不限
2. 采用面向对象的设计思想
3. 注重创新与创意，具备完整的功能逻辑
4. 代码结构清晰，易于维护和扩展

3.2 设计思路

本项目采用 ** 模型-视图分离 ** 的设计思想，将数据逻辑与界面展示完全解耦：

- **模型层**：封装所有游戏数据和业务逻辑，独立于界面存在
- **视图层**：负责界面展示和用户交互，通过信号与槽与模型层通信
- **控制层**：连接模型与视图，处理用户输入并更新模型状态

选择明末历史题材作为游戏背景，既具有创新性，又能将复杂的历史事件转化为直观的游戏决策，同时通过 Qt 的图形化能力实现沉浸式的古风界面体验。

4 主要流程与架构设计

4.1 整体游戏流程

- 游戏初始化 → 显示主界面 → 玩家选择操作
 - 处理政务 → 应用属性变化 → 更新界面
 - 推进月份 → 计算财政收支 → 势力自动增长 → 随机触发历史事件
 - 重新开始 → 重置所有游戏数据
- 游戏结束判定
 - 失败条件：体力/国库/民心过低，或闯军/后金势力过高
 - 胜利条件：坚持 36 个月，根据最终属性获得不同结局

4.2 核心类架构

- **Attribute (抽象基类)**：统一属性管理接口
 - EmperorAttr：皇帝个人属性（体力、智力、魄力、识人）
 - CountryAttr：国家属性（国库、民心、军心、吏治、民生）
 - ForceAttr：势力属性（闯军、后金、文官集团、藩王）
- **QMainWindows (主窗口类)**：游戏核心控制类
 - 界面初始化：initUI()
 - 数据初始化：initData()
 - 政务系统：initAffairList()、showAffairDialog()
 - 事件系统：initEventList()、showEventDialog()
 - 游戏逻辑：onNextMonth()、updateUI()、checkGameEnd()

4.3 数据结构设计

- **Affair 结构体**：封装政务的名称、描述、属性要求、成功/失败效果
- **HistoryEvent 结构体**：封装历史事件的标题、内容、背景、两个选项及其效果

5 核心功能实现

5.1 属性系统

通过抽象基类 `Attribute` 实现了统一的属性管理接口，三个派生类分别定义了不同类型属性的边界范围，体现了面向对象的继承与多态特性。所有属性的增减操作都自动进行边界检查，避免数值越界。

5.2 政务系统

- 初始化包含 13 种不同政务的政务池，涵盖经济、军事、政治、民生等多个方面
- 每次随机抽取 3 条政务供玩家选择
- 政务执行前检查玩家属性是否满足要求，不满足则执行失败效果
- 执行成功后会提升皇帝对应的个人属性

5.3 历史事件系统

- 包含 15 个真实的明末历史事件，每 3 个月随机触发一个
- 每个事件提供两个不同的应对选项，对应不同的属性变化
- 事件包含详细的历史背景介绍，兼具游戏性和知识性

5.4 月度财政系统

- 每月自动计算税收收入：与民心、吏治、民生正相关
- 每月自动扣除军费支出：与闯军、后金势力正相关
- 动态平衡的财政机制，增加了游戏的策略性

5.5 多结局系统

根据游戏结束时的各项属性值，提供三种不同的结局：

- 完美结局：大明中兴
- 进阶结局：平定内忧，遏制外患
- 基础结局：暂保大明

5.6 界面美化

本人设计并实现了 ** 零素材纯代码美化方案 **，所有界面效果通过 QSS 渐变、阴影、边框实现：

- 古风全局风格：深棕色木纹渐变 + 宣纸质感
- 黄金渐变进度条：模拟卷轴展开效果
- 立体木质按钮：多层渐变模拟木质纹理
- 纯代码卷轴日志区：上下轴设计还原古代卷轴

6 单元测试

6.1 属性边界测试

表 1: 属性边界测试用例

测试用例	输入操作	预期输出	实际输出	测试
皇帝属性上限	智力值 95，执行” 经筵讲学”(+8)	智力值变为 100	智力值变为 100	通
皇帝属性下限	体力值 5，执行政务 (-10)	体力值变为 0	体力值变为 0	通
国家属性上限	国库值 1400，执行” 向藩王征饷”(+300)	国库值变为 1500	国库值变为 1500	通
势力属性上限	闯军值 2900，月度增长 (+20)	闯军值变为 3000	闯军值变为 3000	通

表 2: 政务效果测试用例

测试用例	输入操作	预期输出	实际输出
政务执行成功	魄力 70, 选择” 向藩王征饷”	国库 +300, 藩王-100, 魄力 +4	数值变化符合预期
政务执行失败	魄力 50, 选择” 向藩王征饷”	国库 0, 藩王-100, 魄力 0	数值变化符合预期
无属性要求政务	选择” 兴修水利”	国库-150, 民心 +80, 智力 +3	数值变化符合预期

表 3: 历史事件测试用例

测试用例	输入操作	预期输出	实际输出
事件选项 1	” 陕西大旱” 选择” 开仓放粮”	国库-200, 民心 +100, 闯军-30	数值变化符合预期
事件选项 2	” 陕西大旱” 选择” 置之不理”	国库 +50, 民心-100, 闯军 +30	数值变化符合预期

6.2 政务效果测试

6.3 历史事件测试

6.4 游戏结束测试

表 4: 游戏结束测试用例

测试用例	输入操作	预期输出	实际输出	测试结果
体力耗尽	体力值变为 0	弹出游戏失败提示, 重置游戏	符合预期	通过
闯军破城	闯军值达到 2000	弹出游戏失败提示, 重置游戏	符合预期	通过
游戏胜利	坚持 36 个月	弹出对应结局提示, 重置游戏	符合预期	通过

7 收获与体会

7.1 面向对象编程的深入理解

通过本次大作业, 我深刻体会到了面向对象编程的优势。通过将属性系统抽象为基类和派生类, 实现了代码的复用和扩展, 同时也让程序结构更加清晰。特别是虚析构函数的使用, 避免了内存泄漏问题, 让我对 C++ 的内存管理有了更深入的认识。

7.2 Qt 框架的掌握

熟练掌握了 Qt 的核心技术，包括信号与槽机制、QSS 样式表、各种图形控件的使用。特别是 QSS 的强大功能，让我能够不依赖任何外部素材，纯代码实现精美的界面效果。在界面美化过程中，我深入研究了 Qt 的渐变、阴影、边框等特性，通过反复调试，最终实现了符合预期的古风界面。

7.3 游戏逻辑设计能力

学会了如何将复杂的现实问题转化为计算机可执行的逻辑。在设计政务和事件系统时，需要平衡游戏的趣味性和挑战性，同时保证逻辑的严谨性。我查阅了大量明末历史资料，确保每个历史事件和政务的效果都尽可能符合历史事实，这极大地锻炼了我的逻辑思维能力和资料整理能力。

7.4 版本控制的重要性

通过使用 Git 和 Gitee 进行版本控制，我能够清晰地记录项目的开发过程，在出现问题时可以快速回滚到之前的版本。我按照功能模块进行版本迭代，总共提交了 5 次代码，每次提交都有明确的更新说明，这不仅提高了开发效率，也让我养成了良好的编程习惯。

本次大作业让我将课堂上学到的理论知识应用到了实际项目中，不仅提高了我的编程能力，也培养了我的独立解决问题的能力。虽然过程中遇到了很多困难，比如属性系统的设计、UI 美化的实现、游戏平衡的调整等，但通过查阅资料、反复调试，最终都一一解决了。最终完成项目时的成就感，让我更加坚定了学习计算机专业的信心。